

Systèmes d'Exploitation 1
Correction TD N°5
Gestion de la mémoire : Allocation de mémoire non contiguë

Exercice 1:

On dispose d'un espace adressable virtuel 4 Go (adressable sur 32 bits), et d'un espace physique 32 Mo (adressable sur 25 bits). Une page occupe 1 Ko (déplacement sur 10 bits).

Quelle est la taille de la table des pages (en octet), sachant qu'une case de la table de page comporte 1 bit de présence et un n° physique de la page ?

Taille Table de Pages = taille d'une entrée de la page * nombre de pages

- Taille d'une entrée : 1(bit de présence) + nbre de bits nécessaires pour adresser les cases
 - o Nombre de cases : $32 \text{ Mo} / 1 \text{ Ko} = 2^{25} / 2^{10} = 2^{15}$
 - o Nbre de bits nécessaire pour adresser les cases : 15 bits
 - o ➔ **taille d'une entrée = 16 bits**
- Nombre de pages = $4 \text{ Go} / 1 \text{ Ko} = 2^{32} / 2^{10} = 2^{22}$
- ➔ **taille de la table de pages = $2^{22} * 16 = 2^{22} * 2^4 = 2^{26} = 2^{23} * 2^3 = 8 \text{ Mo}$**

Exercice 3:

On s'intéresse aux systèmes utilisant la pagination

A- Détailler les algorithmes FIFO et LRU.

FIFO : on remplace la page la plus ancienne

LRU : on remplace la page inutilisée depuis le plus longtemps

B- Au cours de son exécution, un programme accède successivement aux pages : 0, 1, 4, 2, 0, 1, 3, 0, 1, 4, 2, 3.

Donner la suite des pages présentes en mémoire ainsi que le nombre de défauts de pages pour chacun des cas suivant :

B.1- Si on utilise l'algorithme **FIFO** et sachant que le système alloue à ce programme un espace de 3 pages.

0	1	4	2	0	1	3	0	1	4	2	3
0	0	0	2	2	2	3	3	3	3	3	3
	1	1	1	0	0	0	0	0	4	4	4
		4	4	4	1	1	1	1	1	2	2

Nombre de défauts de pages= 9

B.2- Si on utilise l'algorithme **LRU** et sachant que le système alloue à ce programme un espace de 3 pages.

0	1	4	2	0	1	3	0	1	4	2	3
0	0	0	2	2	2	3	3	3	4	4	4
	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2
		4	4	4	1	1	1	1	1	1	3

Nombre de défauts de pages= 10

B.3- Si on utilise l'algorithme **Optimal** et sachant que le système alloue à ce programme un espace de 3 pages.

⁰ 0	¹ 0	⁴ 0	² 0	⁰ 0	¹ 0	³ 0	⁰ 0	¹ 0	⁴ 4	² 4	³ 4
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
		4	2	2	2	3	3	3	3	3	3

Nombre de défauts de pages= 7

B.4- Si on utilise l'algorithme **FIFO** et sachant que le système alloue à ce programme un espace de 4 pages.

⁰ 0	¹ 0	⁴ 0	² 0	⁰ 0	¹ 0	³ 3	⁰ 3	¹ 3	⁴ 3	² 2	³ 2
	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	3
		4	4	4	4	4	4	1	1	1	1
			2	2	2	2	2	2	4	4	4

Nombre de défauts de pages= 10

B.5- Si on utilise l'algorithme **LRU** et sachant que le système alloue à ce programme un espace de 4 pages.

⁰ 0	¹ 0	⁴ 0	² 0	⁰ 0	¹ 0	³ 0	⁰ 0	¹ 0	⁴ 0	² 0	³ 3
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		4	4	4	4	3	3	3	3	2	2
			2	2	2	2	2	2	4	4	4

Nombre de défauts de pages= 8

Exercice 4:

On dispose d'un système doté d'une pagination à la demande, suivant deux algorithmes A1 et A2. Au cours de son exécution, un programme accède successivement aux pages 1, 5, 2, 5, 1, 4, 1, 5, 3. Le système alloue à ce programme un espace de trois pages.

Avec l'algorithme A1, on constate que l'on a successivement en mémoire les pages suivantes

¹ 1	⁵ 1	² 1	⁵ 1	¹ 1	⁴ 4	¹ 4	⁵ 4	³ 3
	5	5	5	5	5	1	1	1
		2	2	2	2	2	5	5

Avec l'algorithme A2, on constate que l'on a successivement en mémoire les pages suivantes :

¹ 1	⁵ 1	² 1	⁵ 1	¹ 1	⁴ 1	¹ 1	⁵ 1	³ 1
	5	5	5	5	5	5	5	5
		2	2	2	4	4	4	3

A.- A votre avis, lequel des deux algorithmes correspondrait à l'algorithme FIFO, et lequel correspondrait à LRU ? Justifiez votre raisonnement.

1^{er} : FIFO 2^{ème} : LRU

B. – Déterminer dans chacun des cas le nombre de défauts de pages.

1^{er} : NDF = 7 2^{ème} : NDF = 5